

SD3589CV100 VO
开发参考

文档版本　1.0.0

发布日期　2025-06-11

概述

本文档主要介绍 SD3589C/D芯片上VO API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.11	首个VO API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

目 录 II
插图目录 IV
表格目录 VIII
1. 概述 1
1.1. 概述 1
1.2. 基本概念 1
1.2.1. 功能框图 2
2. 系统控制 3
2.1. 功能概述 3
2.2. API 参考 3
2.2.1. ot_eis_vo_init 4
2.2.2. ot_eis_vo_reset 5
2.2.3. ot_eis_vo_deinit 5
2.2.4. ot_eis_vo_in_port_create 6
2.2.5. ot_eis_vo_in_port_destroy 7
2.2.6. ot_eis_vo_in_port_send_frame 8
2.2.7. ot_eis_vo_in_port_set_mirror 8
2.2.8. ot_eis_vo_in_port_get_mirror 9
2.2.1. ot_eis_vo_in_port_set_rotation 10
2.2.2. ot_eis_vo_in_port_get_rotation 11
2.2.3. ot_eis_vo_in_port_get_frame 11
2.2.4. ot_eis_vo_in_port_release_frame 12
2.2.5. ot_eis_vo_surface_create 13
2.2.6. ot_eis_vo_surface_destroy 14
2.2.7. ot_eis_vo_surface_bind 15
2.2.8. ot_eis_vo_surface_unbind 15
2.2.9. ot_eis_vo_surface_set_order 16
2.2.10. ot_eis_vo_surface_get_order 17
2.2.11. ot_eis_vo_surface_set_mirror 18
2.2.12. ot_eis_vo_surface_get_mirror 18
2.2.13. ot_eis_vo_surface_set_crop 19
2.2.14. ot_eis_vo_surface_get_crop 20
2.2.15. ot_eis_vo_surface_set_csc 21
2.2.16. ot_eis_vo_surface_get_csc 22
2.2.17. ot_eis_vo_surface_get_frame 23
2.2.18. ot_eis_vo_surface_release_frame 23
2.2.19. ot_eis_vo_display_create 24
2.2.20. ot_eis_vo_display_destroy 25
2.2.21. ot_eis_vo_display_bind 26
2.2.22. ot_eis_vo_display_unbind 27
2.2.23. ot_eis_vo_display_start 27
2.2.24. ot_eis_vo_display_stop 28
2.2.25. ot_eis_vo_display_set_mipi_param 29
2.2.26. ot_eis_vo_display_get_mipi_param 30
2.2.27. ot_eis_vo_display_set_bt_param 31
2.2.28. ot_eis_vo_display_get_bt_param 32
2.2.29. ot_eis_vo_display_set_rgb_param 33
2.2.30. ot_eis_vo_display_get_rgb_param 34
2.3. 数据类型 34
2.3.1. OT_VO_MAX_SURF_NUM 35

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.2. OT_VO_MAX_PORT_NUM 36
2.3.3. OT_VO_MAX_DISP_NUM 36
2.3.4. OT_VO_MAX_BIND_SURFACE_NUM 36
2.3.5. OT_VO_MAX_BIND_PORT_NUM 37
2.3.6. ot_eis_vo_port_type 37
2.3.7. ot_eis_vo_surface 37
2.3.8. ot_eis_vo_rotation_type 38
2.3.9. ot_eis_vo_mirror_type 39
2.3.10. ot_eis_vo_display 39
2.3.11. ot_eis_vo_interface 40
2.3.12. ot_eis_vo_display_size_type 41
2.3.13. ot_eis_vo_display_frame_type 42
2.3.14. ot_eis_vo_surface_order 43
2.3.15. ot_eis_vo_csc_matrix 43
2.3.16. ot_eis_vo_pixel_attr 46
2.3.17. ot_eis_vo_in_port_attr 47
2.3.18. ot_eis_vo_csc_attr 47
2.3.19. ot_eis_vo_rect 48
2.3.20. ot_eis_vo_crop_attr 49
2.3.21. ot_eis_vo_scale_attr 50
2.3.22. ot_eis_vo_rot_attr 50
2.3.23. ot_eis_vo_mirror_attr 51
2.3.24. ot_eis_vo_surface_attr 51
2.3.25. ot_eis_vo_surface_bind_attr 52
2.3.26. ot_eis_vo_display_bind_attr 53
2.3.27. ot_eis_vo_clk_src 54
2.3.28. ot_eis_vo_fixed_clk 55
2.3.29. ot_eis_vo_pll 56
2.3.30. ot_eis_vo_user_sync_attr 57
2.3.31. ot_eis_vo_manual_user_sync_info 58
2.3.32. ot_eis_vo_auto_user_sync_info 58
2.3.33. ot_eis_vo_user_sync_info 59
2.3.34. ot_eis_vo_sync_info 61
2.3.35. ot_eis_vo_display_size_attr 64
2.3.36. ot_eis_vo_display_attr 64
2.3.37. ot_eis_vo_clk_edge 65
2.3.38. ot_eis_vo_rgb_param 66
2.3.39. ot_eis_vo_mipi_param 68
2.3.40. ot_eis_vo_bt_param 70
3. 错误码 71

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 VO 的功能框图.....2

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 1-1 芯片支持的显示设备，视频层和图形层..... 1
表 1-2 芯片设备和输出接口时序规格..... 1
表 1-3 芯片视频层规格..... 1
表 3-1 VO API 错误码..... 71

云集互联专有和保密信息
版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

视频输出（VO）模块实现的功能：VO模块主动从内存相应位置读取视频和图形数据，并通过相应的显示设备输出视频和图形。

表 1-1 芯片支持的显示设备，视频层和图形层

芯片名称	超高清显示设备 HDD0	
SD3589C	视频层 VDH0	图形层 G0
SD3589D	视频层 VDH0	图形层 G0

注：缩写解释
HDD0：HD Device 0， 高清显示设备0。
VHD0：Video Surface of HDD0，视频层0。
图形层G0：Graphic Surface 0，图形层0。

1.2. 基本概念

- 超高清显示设备

  视SDK 将高清标示为 HDDx（Device High Definition x）， 其中， x 为索引号，从 0 开始取值，表示第几路高清显示设备， 例如第 0 路高清设备标示为 HDD0。 由于 HDD0 能够支持到 4K（3840x2160） 的时序， 因此 HDD0 也可以称之为超高清显示设备。VO API中也称为display。

- 视频层

  对于固定在每个显示设备上面对应的视频层， SDK 也对应采取 VHDx（Video Surface of HD x） 来标示。芯片支持显示设备的情况请参见表 1-1。

  芯片 HD 设备功能对比参考表 1-2。

  芯片 VHD 视频层功能对比如表 1-3 所示。

  视频层和显示设备的实际显示分辨率依赖于具体输出接口，设备上视频输出接口支持的最大时序见表 1-2 所示。

表 1-2 芯片设备和输出接口时序规格

芯片	设备号	输出接口	最大输出时序
SD3589D	HDD0	MIPI	3840x2160@60
SD3589D	HDD0	MIPI	3840x2160@60

表 1-3 芯片视频层规格

芯片	动态绑定能力	缩放能力	支持通道数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

SD3589C	VHD0	不支持	不支持	4
SD3589D	VHD0	不支持	不支持	4

- 图形层

  图形层支持将定义好的图形数据叠加在视频层上一同送往display显示。在VO中也称为graph surface。

- in port

  – SDK 将通道归属于视频层管理， 一个视频层上可显示多个视频， 每一个视频显示区域称为一个通道，视频被限制通道内， 通道被限制在视频层内。对于一个视频层，其上面的通道都是独立的。同时，不同的视频层上的通道也是独立的。对于通道的排号上面不存在跨层的连续。

  – 对于系统绑定，应该使用视频层号和通道号来进行绑定配置。

  – 源图像缩放到通道区域大小。

- 裁剪

  裁剪是指视频层属性中画布大小 img_size 中的宽高大于显示设备分辨率大小 display_rect 中的宽高时，对画布进行裁剪以符合显示分辨率大小。

- 缩放

  缩放是指视频层属性中显示设备分辨率大小 display_rect 中的宽高大于画布大小 img_size 中的宽高时，对画布进行放大以符合显示分辨率大小。

- 分辨率

  分辨率主要有以下 3 种概念：

  – 设备分辨率指该设备的输出有效像素点数，由设备时序决定。

  – 显示分辨率指画面在显示设备上的有效显示区域， 由视频层属性中display_rect 成员决定。

  – 画布分辨率指拼接时使用的一块输出视频数据的内存区域，由视频层属性中的 img_size 决定。 直通时无此定义。

  – 图像分辨率指图像本身的有效像素点数， 由实际的显示图像分辨率决定。

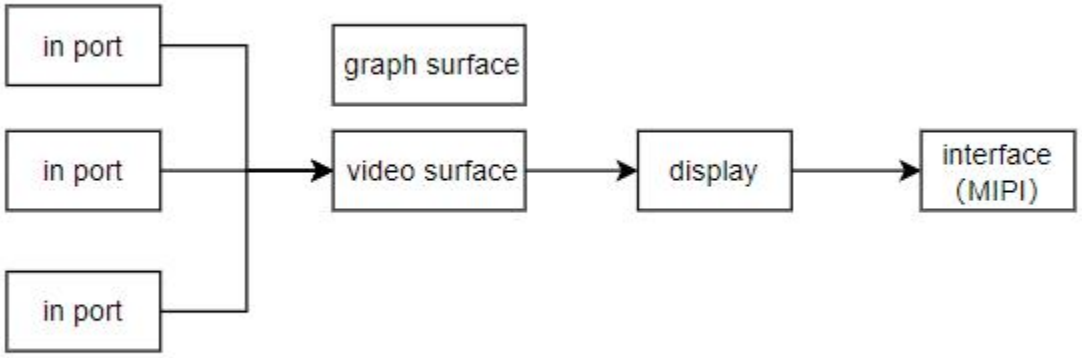
- 视频层绑定

  视频层绑定是指芯片支持将特定的某个视频层绑定到某个设备上，无论动态还是默认，均需调用ot_eis_vo_display_bind接口进行绑定。

1.2.1. 功能框图

图 1-1 VO 的功能框图

版权所有 © 上海云集互联有限公司



2. 系统控制

2.1. 功能概述

系统控制部分包含in port，surface，display的创建、in port和surface绑定、surface和display的绑定、VO init与reset，dosplay start等功能。

2.2. API 参考

- **ot_eis_vo_init**：初始化vo。
- **ot_eis_vo_reset**：重置VO。
- **ot_eis_vo_deinit**：注销VO。
- **ot_eis_vo_in_port_create**：创建VO in port。
- **ot_eis_vo_in_port_destroy**：销毁VO in port。
- **ot_eis_vo_in_port_send_frame**：用户模式下VO in port送帧。
- **ot_eis_vo_in_port_set_mirror**：设置VO in port镜像模式。
- **ot_eis_vo_in_port_get_mirror**：获取VO in port镜像模式。
- **ot_eis_vo_in_port_set_rotation**：设置VO in port旋转属性。
- **ot_eis_vo_in_port_get_rotation**：获取VO in port旋转属性。
- **ot_eis_vo_in_port_get_frame**：从VO in port中获取帧。
- **ot_eis_vo_in_port_release_frame**：释放从VO in port中获取的帧。
- **ot_eis_vo_surface_create**：创建VO surface。
- **ot_eis_vo_surface_destroy**：销毁VO surface。
- **ot_eis_vo_surface_bind**：VO surface 绑定in port。
- **ot_eis_vo_surface_unbind**：VO surface 解绑in port。
- **ot_eis_vo_surface_set_order**：设置VO surface 显示顺序。
- **ot_eis_vo_surface_get_order**：获取VO surface显示顺序。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vo_surface_set_crop：**设置VO surface crop属性。
- **ot_eis_vo_surface_get_crop：**获取置VO surface crop属性。
- **ot_eis_vo_surface_set_mirror：**设置VO surface mirror属性。
- **ot_eis_vo_surface_set_ mirror：**获取置VO surface mirror属性。
- **ot_eis_vo_surface_set_csc：**设置VO surface csc属性。
- **ot_eis_vo_surface_get_csc：**获取VO surface csc属性。
- **ot_eis_vo_surface_get_frame：**从VO surface中获取帧。
- **ot_eis_vo_surface_release_frame：**释放从VO surface中获取的帧。
- **ot_eis_vo_display_create：**创建VO display。
- **ot_eis_vo_display_destory：**销毁VO display。
- **ot_eis_vo_display_bind：**绑定VO surface到display。
- **ot_eis_vo_display_unbind：**从VO display解绑 surface。
- **ot_eis_vo_display_start：**启动VO display。
- **ot_eis_vo_display_stop：**停止VO display。
- **ot_eis_vo_display_set_mipi_param：**设置vo display mipi接口参数。
- **ot_eis_vo_display_set_mipi_param：**获取vo display mipi接口参数。
- **ot_eis_vo_display_set_bt_param：**设置vo display bt接口参数。
- **ot_eis_vo_display_set_bt_param：**获取vo display bt接口参数。
- **ot_eis_vo_display_set_rgb_param：**设置vo display rgb接口参数。
- **ot_eis_vo_display_set_rgb_param：**获取vo display rgb接口参数。

2.2.1. ot_eis_vo_init

【描述】

初始化VO

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_init(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_sys.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_deinit、ot_eis_vo_reset

2.2.2. ot_eis_vo_reset

【描述】

重置VO

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_reset(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_sys.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_init、ot_eis_vo_deinit

2.2.3. ot_eis_vo_deinit

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

注销VO

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_sys.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_init、ot_eis_vo_reset

2.2.4. ot_eis_vo_in_port_create

【描述】

创建VO in port

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_create(ot_eis_handle *handle, const ot_eis_vo_in_port_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	创建的VO in port handle	输出
attr	VO in port属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 能够创建的最多in port数量见OT_VO_MAX_PORT_NUM。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_destroy

2.2.5. ot_eis_vo_in_port_destroy

【描述】

销毁VO in port

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_destroy(ot_eis_handle handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- destroy in port前需确保in port没有绑定到surface。

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_create

2.2.6. ot_eis_vo_in_port_send_frame

【描述】

将视频图像送入指定in port显示。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_send_frame(ot_eis_handle handle, const ot_eis_video_frame *frame);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
frame	视频图像数据信息指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 仅在in port为用户模式下支持调用。
- 该接口支持跨进程使用，跨进程使用前需要调用 ot_eis_vo_init 接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.2.7. ot_eis_vo_in_port_set_mirror

【描述】

设置in port镜像属性。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_s32 ot_eis_vo_in_port_set_mirror(ot_eis_handle handle, const ot_eis_vo_mirror_attr *mirror_attr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
mirror_attr	镜像属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_get_mirror

2.2.8. ot_eis_vo_in_port_get_mirror

【描述】

获取in port镜像属性。

【语法】

ot_s32 ot_eis_vo_in_port_get_mirror(ot_eis_handle handle, ot_eis_vo_mirror_attr *mirror_attr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
mirror_attr	镜像属性指针	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_set_mirror

2.2.1. ot_eis_vo_in_port_set_rotation

【描述】

设置in port旋转属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_set_rotation(ot_eis_handle handle, const ot_eis_vo_rot_attr *rot_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
rot_attr	旋转属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

支持YUV420/YVU420/YUV400图像格式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_get_rotation

2.2.2. ot_eis_vo_in_port_get_rotation

【描述】

获取in port旋转属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_get_rotation(ot_eis_handle handle, ot_eis_vo_rot_attr *rot_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
rot_attr	旋转属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_set_rotation

2.2.3. ot_eis_vo_in_port_get_frame

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

获取in port帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_get_frame(ot_eis_handle handle, ot_eis_video_frame *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
frame_info	帧属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 获取后需要及时调用ot_eis_vo_in_port_release_frame释放。
- 如果调用时VO还没完成处理，可能get出未完成的帧。
- 该接口支持跨进程使用，跨进程使用前需要调用 ot_eis_vo_init 接口。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_release_frame

2.2.4. ot_eis_vo_in_port_release_frame

【描述】

释放in port帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_in_port_release_frame(ot_eis_handle handle, const ot_eis_video_frame *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO in port handle	输入
frame_info	帧属性指针	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_in_port.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 获取后需要及时调用ot_eis_vo_in_port_release_frame释放。
- 如果调用时VO还没完成处理，可能get出未完成的帧。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_in_port_get_frame

2.2.5. ot_eis_vo_surface_create

【描述】

创建VO surface。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_create(ot_eis_vo_surface surface, ot_eis_handle *surface_handle, const ot_eis_vo_surface_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface	surface类型枚举，可用值参见ot_eis_vo_surface surface	输入
handle	VO surface handle	输出
attr	surface属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_destroy

2.2.6. ot_eis_vo_surface_destroy

【描述】

销毁VO surface。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_destroy(ot_eis_handle surface_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VO surface handle	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 仅支持video surface销毁。
- 销毁前需确保没有in port绑定在该surface上。

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vo_surface_create

2.2.7. ot_eis_vo_surface_bind

【描述】

VO surface绑定in port。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_bind(ot_eis_handle surface_handle, ot_eis_handle port_handle, const ot_eis_vo_surface_bind_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
port_handle	被绑定in port handle	输入
attr	绑定属性枚举	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- surface和in port需提前创建。
- 支持重复调用，达到动态更新的效果。
- 该接口支持跨进程使用，跨进程使用前需要调用 ot_eis_vo_init 接口。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_unbind

2.2.8. ot_eis_vo_surface_unbind

【描述】

VO surface绑定in port。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_unbind(ot_eis_handle surface_handle, ot_eis_handle port_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
port_handle	被绑定in port handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_bind

2.2.9. ot_eis_vo_surface_set_order

【描述】

设置surface优先级。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_set_order(ot_eis_handle surface_handle, ot_eis_vo_surface_order order);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
order	优先级枚举值，参见ot_eis_vo_surface_order	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_order

2.2.10. ot_eis_vo_surface_get_order

【描述】

获取surface优先级。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_get_order(ot_eis_handle surface_handle, ot_eis_vo_surface_order *order);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
order	优先级枚举值指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_set_order

2.2.11. ot_eis_vo_surface_set_mirror

【描述】

设置surface 镜像属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_set_mirror(ot_eis_handle handle, const ot_eis_vo_mirror_attr *mirror_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
mirror_attr	镜像属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 只支持水平方向镜像: OT_EIS_VO_MIRROR_X。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_mirror

2.2.12. ot_eis_vo_surface_get_mirror

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

获取surface 镜像属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_get_mirror(ot_eis_handle handle, ot_eis_vo_mirror_attr *mirror_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
mirror_attr	镜像属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_set_mirror

2.2.13. ot_eis_vo_surface_set_crop

【描述】

设置surface crop属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_set_crop(ot_eis_handle handle, const ot_eis_vo_crop_attr *crop_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
crop_attr	crop属性指针	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- crop的起点和宽高要求2对齐，并且crop的区域不能超过surface的size。
- crop的宽高均不能小于32。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_crop

2.2.14. ot_eis_vo_surface_get_crop

【描述】

获取surface crop属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_get_crop(ot_eis_handle handle, ot_eis_vo_crop_attr *crop_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
crop_attr	crop属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- crop的起点和宽高要求2对齐，并且crop的区域不能超过surface的size。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_crop

2.2.15. ot_eis_vo_surface_set_csc

【描述】

设置surface输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_set_csc(ot_eis_handle handle, const ot_eis_vo_csc_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
attr	图像效果属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- luma、 contrast、 hue、 saturation 取值范围： [0, 100]，默认值： 50。
- ex_csc_en 取值范围： [0, 1]，默认值： 0。
- video surface csc_matrix 默认值：
  OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL。
  可以选择：
  OT_ EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT 到
  OT_ EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL。
- 不支持 graph surface
- 该接口主要用于调节图像的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 销毁视频层时会将亮度、对比度、色调、饱和度的值恢复为默认值， CSC 转换矩阵恢复为默认值。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_csc

2.2.16. ot_eis_vo_surface_get_csc

【描述】

获取surface输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_get_csc(ot_eis_handle handle, ot_eis_vo_csc_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
attr	图像效果属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 该接口主要用于获取图像的输出效果，包括亮度、对比度、色调、饱和度，其取值范围均为[0, 100]。
- 不支持graph surface。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_set_csc

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.17. ot_eis_vo_surface_get_frame

【描述】

获取surface输出图像数据。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_get_frame(ot_eis_handle surface_handle, ot_eis_video_frame *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
rot_attr	图像数据属性指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 仅作用于video surface。
- 调用前需确保video surface已创建，并且display已经启动。
- 可以多次调用，获取后应保证及时释放。
- 该接口只能用于调试使用，不支持用于其他的操作。
- 若video surface上没有bind in port或者in port上未接收到任何数据，则用户调用此接口将无法获取屏幕图像。
- 该接口获取的图像含有时间戳，该时间戳表示图像凭借或图像生成时的时间信息，如果用户不希望采用该时间戳进行编码，可以自行修改时间戳信息。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_release_frame

2.2.18. ot_eis_vo_surface_release_frame

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

释放surface的输出图像数据。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_surface_release_frame(ot_eis_handle surface_handle, const ot_eis_video_frame *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
surface_handle	VO surface handle	输入
rot_attr	图像数据属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_surface.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 仅作用于video surface。
- 销毁surface前需确保已释放获取到的屏幕图像。
- 获取操作应保证与释放操作配对。
- 不允许重复释放。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_surface_get_frame

2.2.19. ot_eis_vo_display_create

【描述】

创建VO display。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_create(ot_eis_vo_display display, ot_eis_handle *display_handle, const ot_eis_vo_display_attr *display_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

display	可用display枚举，参照ot_eis_vo_display display	输入
display_handle	vo display handle	输出
display_attr	display属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 不支持重复创建。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_destroy

2.2.20. ot_eis_vo_display_destroy

【描述】

销毁VO display。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_destroy(ot_eis_handle display_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 销毁display前需确保绑没有surface绑定。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_create

2.2.21. ot_eis_vo_display_bind

【描述】

绑定surface到display。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_bind(ot_eis_handle display_handle, ot_eis_handle surface_handle, const ot_eis_vo_display_bind_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
surface_handle	vo surface handle	输入
attr	bind属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 绑定前需确保display和surface已经创建。
- bind关系需在display start之前调用好，支持start之前重复调用以更新参数。
- 如果优先级参数一样，则按照surface索引从大到小排列。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_unbind

2.2.22. ot_eis_vo_display_unbind

【描述】

将绑定到display的surface解绑。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_unbind(ot_eis_handle display_handle, ot_eis_handle surface_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
surface_handle	vo surface handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- unbind前需要先stop display。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_bind

2.2.23. ot_eis_vo_display_start

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

启动display显示。调用此接口后，vo会输出带标准视频时序的数据到配置的接口(如MIPI)。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_start(ot_eis_handle display_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_stop

2.2.24. ot_eis_vo_display_stop

【描述】

停止display显示。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_stop(ot_eis_handle display_handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_start

2.2.25. ot_eis_vo_display_set_mipi_param

【描述】

设置MIPI或MIPI_SLAVE输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_set_mipi_param(ot_eis_handle display_handle, const ot_eis_vo_mipi_param *mipi_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
mipi_param	MIPI 或 MIPI_SLAVE 图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 该接口主要用于调节MIPI或MIPI_SLAVE的输出效果，包括CSC矩阵、亮度、对比度、色度、饱和度、gamma。
- stop display时会将亮度、对比度、色调、饱和度、CSC转换矩阵、gamma配置的值恢复为默认值。
- ot_eis_vo_surface_set_csc接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该display的所有接口的图像输出效果。本接口中对亮度、色调、饱和度的调节仅影响该display的MIPI接口的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，MIPI或MIPI_SLAVE的图像输出效果时叠加的效果。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_get_mipi_param

2.2.26. ot_eis_vo_display_get_mipi_param

【描述】

获取MIPI或MIPI_SLAVE输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_get_mipi_param(ot_eis_handle display_handle, ot_eis_vo_mipi_param *mipi_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
mipi_param	MIPI 或 MIPI_SLAVE 图像输出效果结构体指针。	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- display接口未配置成MIPI或MIPI_SLAVE时返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_set_mipi_param

2.2.27. ot_eis_vo_display_set_bt_param

【描述】

设置设备BT.1120输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_set_bt_param(ot_eis_handle display_handle, const ot_eis_vo_bt_param *bt_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
bt_param	BT.1120 图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- stop display时会将yc反向，bit位倒序的值恢复为默认值。
- display接口未配置成BT.1120时返回失败。
- ot_eis_vo_surface_set_csc接口中对亮度、对比度、色调、饱和度的调节会影响到该display的所有接口的图像输出效果。本接口中对yc反向、bit位倒序的调节仅影响该设备的BT.1120的图像输出效果。如果同时调用这两个接口，BT.1120的图形输出效果是叠加的效果。
- 如果动态设置yc反向或yc反向+bit位倒序，则导致BT.1120控制信号发生变化，继而产生短暂的信号输出异常现象。
- 单双沿配置输出clk_edge只支持在display start前配置，设备使能后不能动态修改单双沿配

版权所有 © 上海云集互联有限公司

置，可以动态修改其他属性值。

- 默认情况下，接口时序超过OT_EIS_VO_DISPLAY_1920_1080_60或者用户时序大于等于297Mhz，BT.1120接口输出时会默认双沿输出，其他时序会默认单沿输出。如果调用此接口配置单双沿配置以后以接口配置为准。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_get_bt_param

2.2.28. ot_eis_vo_display_get_bt_param

【描述】

获取设备BT.1120输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_get_bt_param(ot_eis_handle display_handle, ot_eis_vo_bt_param *bt_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
bt_param	BT.1120 图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- display接口未配置成BT.1120时返回失败。
- 默认情况下，没有调用bt参数接口时，display start前获取时钟沿配置是单沿，start后获取是不同时序的默认配置，见ot_eis_vo_display_set_br_param接口描述。

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vo_display_get_bt_param

2.2.29. ot_eis_vo_display_set_rgb_param

【描述】

设置设备RGB输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_set_rgb_param(ot_eis_handle display_handle, const ot_eis_vo_rgb_param *rgb_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
rgb_param	设备RGB图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- 该接口主要用于调节RGB接口的输出效果，包括CSC矩阵，亮度，对比度，色度，饱和度，rgb反向，bit位倒序，dummy输出使能，dummy输出顺序，gamma。
- stop display时会将亮度，对比度，色调，饱和度，CSC转换矩阵，rgb反向，bit位倒序，dummy输出使能，dummy输出顺序，gamma配置的值回复为默认值。
- display接口未配置成rgb时返回失败。
- start display后dummy输出使能不支持动态修改。
- ot_eis_vo_surface_set_csc接口中对亮度，对比度，色调，饱和度的调节会影响到该display的所有接口的图像输出效果。本接口中对亮度，对比度，色调，饱和度，CSC转换矩阵，rgb反向，bit位倒序的调节仅影响该display的RGB图像输出效果。如果同时调用这两个接口，RGB的图像输出效果时叠加的效果。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_get_rgb_param

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.30. ot_eis_vo_display_get_rgb_param

【描述】

获取设备RGB输出图像效果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_display_get_rgb_param(ot_eis_handle display_handle, ot_eis_vo_rgb_param *rgb_param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
display_handle	vo display handle	输入
rgb_param	设备RGB图像输出效果结构体指针。	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vo_common.h、ot_eis_vo_type.h、ot_eis_vo_err.h、ot_eis_vo_display.h
- 库文件：libot_vo.a

【注意】

- display接口未配置成rgb时返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_display_set_rgb_param

2.3. 数据类型

VO相关数据类型定义如下：

- **OT_VO_MAX_SURF_NUM**：定义VO surface的最大个数。
- **OT_VO_MAX_PORT_NUM**：定义VO in port的最大个数。
- **OT_VO_MAX_DISP_NUM**：定义VO display的最大个数。
- **OT_VO_MAX_BIND_SURF_NUM**：定义VO display最大能绑定的surface个数。
- **OT_VO_MAX_BIND_PORT_NUM**：定义VO surface最大能绑定的in port个数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vo_port_type**: VO in port的类型枚举。
- **ot_eis_vo_surface**：VO surface的类型枚举。
- **ot_eis_vo_rotation_type**：VO 旋转类型枚举。
- **ot_eis_vo_mirror_type**：VO mirror类型枚举。
- **ot_eis_vo_display**：VO display设备枚举。
- **ot_eis_vo_interface**：VO 接口类型枚举。
- **ot_eis_vo_display_size_type**：VO display大小类型枚举。
- **ot_eis_vo_display_frame_rate**：VO display帧率大小枚举。
- **ot_eis_vo_surface_order**：VO surface 排列优先级枚举。
- **ot_eis_vo_pixel_attr**：VO in port图像属性。
- **ot_eis_vo_csc_matrix**：VO csc属性枚举。
- **ot_eis_vo_clk_src**：VO 时钟源选择枚举。
- **ot_eis_vo_fixed_clk**：VO 固定CLK枚举。
- **ot_eis_vo_in_port_attr**：VO 创建in port属性。
- **ot_eis_vo_csc_attr**：VO csc属性。
- **ot_eis_vo_rect**：VO 定义显示大小的rect属性。
- **ot_eis_vo_crop_attr**：VO 裁剪属性。
- **ot_eis_vo_rot_attr**：VO 旋转属性。
- **ot_eis_vo_mirror_attr**：VO 镜像属性。
- **ot_eis_vo_surface_attr**：VO 创建surface属性。
- **ot_eis_vo_surface_bind_attr**：VO surface绑定in port的属性。
- **ot_eis_vo_display_bind_attr**：VO display绑定surface的属性。
- **ot_eis_vo_pll**：VO输出时序PPL频率属性。
- **ot_eis_vo_user_sync_attr**：VO用户时序属性。
- **ot_eis_vo_sync_info**：VO时序信息属性。
- **ot_eis_vo_display_size_attr**：VO显示大小属性。
- **ot_eis_vo_display_attr**：VO display创建属性。

2.3.1. OT_VO_MAX_SURF_NUM

【说明】

定义VO surface的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_SURF_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.2. OT_VO_MAX_PORT_NUM

【说明】

定义VO in port的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_PORT_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.3. OT_VO_MAX_DISP_NUM

【说明】

定义VO display的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_DISP_NUM 1
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.4. OT_VO_MAX_BIND_SURFACE_NUM

【说明】

定义VO display可绑定surface的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_BIND_SURF_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.5. OT_VO_MAX_BIND_PORT_NUM

【说明】

定义VO surface可绑定in port的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VO_MAX_BIND_PORT_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.6. ot_eis_vo_port_type

【说明】

定义VO in port类型

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_PORT_USER = 0,
  OT_EIS_VO_PORT_PIPE,
  OT_EIS_VO_PORT_INVALID
} ot_eis_vo_port_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_PORT_USER	in port类型为user， 采用用户调用送帧接口方式送帧。
OT_EIS_VO_PORT_PIPE	in port类型为pipe，经过media pipe送帧，无需用户操作。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】
无。

2.3.7. ot_eis_vo_surface

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义VO surface类型

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_VIDEO_SURFACE_0 = 0,
  OT_EIS_VO_GRAPHIC_SURFACE_0 = 0x100,
  OT_EIS_VO_SURFACE_INVALID
} ot_eis_vo_surface;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_VIDEO_SURFACE_0	video surface 0，视频层。
OT_EIS_VO_GRAPHIC_SURFACE_0	graph surface.，图像层，算子可由oge模块操作实现。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.8. ot_eis_vo_rotation_type

【说明】

定义VO 旋转角度类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_ROTATION_0 = 0,
  OT_EIS_VO_ROTATION_90,
  OT_EIS_VO_ROTATION_180,
  OT_EIS_VO_ROTATION_270,
  OT_EIS_VO_ROTATION_INVALID
} ot_eis_vo_rotation_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_ROTATION_0	旋转角度为0，即是不开启旋转。
OT_EIS_VO_ROTATION_90	旋转角度为90。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VO_ROTATION_180	旋转角度为180。
OT_EIS_VO_ROTATION_270	旋转角度为270。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.9. ot_eis_vo_mirror_type

【说明】

定义VO 镜像类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_MIRROR_X = 0,
  OT_EIS_VO_MIRROR_Y,
  OT_EIS_VO_MIRROR_XY,
  OT_EIS_VO_MIRROR_INVALID
} ot_eis_vo_mirror_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_MIRROR_X	X轴镜像。
OT_EIS_VO_MIRROR_Y	Y轴镜像。
OT_EIS_VO_MIRROR_XY	X轴和Y轴镜像。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.10. ot_eis_vo_display

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义VO display类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_DISPLAY_0,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_INVALID
} ot_eis_vo_display;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_DISPLAY_0	VO display 0。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.11. ot_eis_vo_interface

【说明】

定义VO display输出接口类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_INTF_MIPI_0,
  OT_EIS_VO_INTF_BT1120,
  OT_EIS_VO_INTF_INVALID
} ot_eis_vo_interface;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_INTF_MIPI_0	VO display 输出接口为MIPI 0。
OT_EIS_VO_INTF_BT1120	VO display 输出接口为BT1120。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.12. ot_eis_vo_display_size_type

【说明】

定义VO display输出大小和帧率类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_DISPLAY_320_480_60 = 0,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_480_800_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_480_864_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_640_480_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_720_480_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_800_480_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1024_600_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1024_768_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1280_720_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1280_800_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1920_1080_30,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_1920_1080_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_3840_2160_60,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_CUSTOMIZED,
  OT_EIS_VO_DISPLAY_SIZE_INVALID
} ot_eis_vo_display_size_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_DISPLAY_320_480_60	VO display 输出大小为320x480，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_480_800_60	VO display 输出大小为480x800，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_640_480_60	VO display 输出大小为640x480，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_720_480_60	VO display 输出大小为720x480，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_800_480_60	VO display 输出大小为800x480，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_1024_600_60	VO display 输出大小为1024x600，60帧

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VO_DISPLAY_1024_768_60	VO display 输出大小为1024x768，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_1280_720_60	VO display 输出大小为1280x720，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_1280_800_60	VO display 输出大小为1280x800，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_1920_1080_30,	VO display 输出大小为1920x1080，30帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_1920_1080_60	VO display 输出大小为1920x1080，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_3840_2160_60	VO display 输出大小为3840x2160，60帧
OT_EIS_VO_DISPLAY_CUSTOMIZED	VO display时序由用户自定义。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_size_attr

2.3.13. ot_eis_vo_display_frame_type

【说明】

定义VO display输出帧率类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_FRAME_RATE_60 = 0,
  OT_EIS_VO_FRAME_RATE_30,
  OT_EIS_VO_FRAME_RATE_INVALID,
} ot_eis_vo_display_frame_rate;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_FRAME_RATE_60 = 0	VO display 输出为60帧
OT_EIS_VO_FRAME_RATE_30	VO display时序由用户自定义。

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】
ot_eis_vo_display_size_attr

2.3.14. ot_eis_vo_surface_order

【说明】

定义VO surface显示在display上的叠加顺序。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_PRIORITY_0,
  OT_EIS_VO_PRIORITY_1,
  OT_EIS_VO_PRIORITY_INVALID
} ot_eis_vo_surface_order;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_PRIORITY_0	VO surface顺序为0
OT_EIS_VO_PRIORITY_1	VO surface顺序为1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】
ot_eis_vo_display_bind_attr

2.3.15. ot_eis_vo_csc_matrix

【说明】

定义VO surface色彩设置中csc类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT = 0, /* Identity matrix.  from BT.601 limit to BT.601 limit */
  OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT = 1,  /* Change color space from BT.601 full to BT.601 limit */
  OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT = 2, /* Change color space from BT.709 limit to BT.601 limit */
  OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT = 3,  /* Change color space from BT.709 full to BT.601 limit */
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT = 4, /* Change color space from BT.601
limit to BT.709 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT = 5,  /* Change color space from BT.601
full to BT.709 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT = 6, /* Identity matrix.   from BT.709 limit
to BT.709 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT = 7,  /* Change color space from BT.709
full to BT.709 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL = 8,  /* Change color space from BT.601
limit to BT.601 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL = 9,   /* Identity matrix.   from BT.601 full
to BT.601 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL = 10,  /* Change color space from BT.709
limit to BT.601 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL = 11,   /* Change color space from BT.709
full to BT.601 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL = 12,  /* Change color space from BT.601
limit to BT.709 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL = 13,   /* Change color space from BT.601
full to BT.709 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL = 14,  /* Change color space from BT.709
limit to BT.709 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL = 15,   /* Identity matrix.   from BT.709 full
to BT.709 full

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL = 16,    /* Change color space from BT.601
limit to RGB full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL = 17,     /* Change color space from BT.601
full to RGB full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL = 18,    /* Change color space from BT.709
limit to RGB full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL = 19,     /* Change color space from BT.709
full to RGB full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT = 20,   /* Change color space from BT.601
limit to RGB limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT = 21,    /* Change color space from BT.709
full to RGB limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT = 22,   /* Change color space from BT.601
limit to RGB limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT = 23,    /* Change color space from BT.709
full to RGB limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT = 24,    /* Change color space from RGB full
to BT.601 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL = 25,     /* Change color space from RGB full
to BT.601 full */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT = 26,    /* Change color space from RGB full
to BT.709 limit */

    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL = 27,     /* Change color space from RGB full
to BT.709 full */
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_INVALID,
} ot_eis_vo_csc_matrix;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT	BT.601 LIMIT 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT	BT.601 FULL 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT	BT.709 LIMIT 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT	BT.709 FULL 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT	BT.601 LIMIT 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT	BT.601 FULL 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT	BT.709 LIMIT 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT	BT.709 FULL 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL	BT.601 LIMIT 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL	BT.601 FULL 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL	BT. 709 LIMIT 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL	BT. 709 FULL 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL	BT.601 LIMIT 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL	BT.601 FULL 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL	BT.709 LIMIT 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL	BT.709 FULL 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL	BT.601 LIMIT 到 RGB FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL	BT.601 FULL 到 RGB FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL	BT.709 LIMIT 到 RGB FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL	BT.709 FULL 到 RGB FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT	BT.601 LIMIT 到 RGB LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT	BT.601 FULL 到 RGB LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT	BT.709 LIMIT 到 RGB LIMIT 色彩空间的 CSC矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT	BT.709 FULL 到 RGB LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT	RGB FULL 到 BT.601 LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL	RGB FULL 到 BT.601 FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT	RGB FULL 到 BT.709 LIMIT 色彩空间的 CSC 矩阵。
OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL	RGB FULL 到 BT.709 FULL 色彩空间的 CSC 矩阵。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_csc_attr

2.3.16. ot_eis_vo_pixel_attr

【说明】

定义VO in port像素格式信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_img_pixel_format format;
  ot_eis_img_layout layout;
  ot_u32 width;
  ot_u32 height;
} ot_eis_vo_pixel_attr;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
format	图像格式。
layout	图像排列。
width	图像宽度。
height	图像高度。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_in_port_attr

2.3.17. ot_eis_vo_in_port_attr

【说明】

定义VO in port创建参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vo_pixel_attr pixel_attr;
} ot_eis_vo_in_port_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
pixel_attr	像素图像信息。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_in_port_create

2.3.18. ot_eis_vo_csc_attr

【说明】

定义VO surface 色彩输出效果参数。

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_eis_vo_csc_matrix csc_matrix; /* RW; CSC matrix */
  ot_u32 luma; /* RW; range: [0, 100]; luminance, default: 50 */
  ot_u32 contrast; /* RW; range: [0, 100]; contrast, default: 50 */
  ot_u32 hue; /* RW; range: [0, 100]; hue, default: 50 */
  ot_u32 saturation; /* RW; range: [0, 100]; saturation, default: 50 */
} ot_eis_vo_csc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
csc_matrix	CSC 矩阵选择。
luma	亮度值。
contrast	对比度值。
hue	色调值。
saturation	饱和度值。
ex_csc_en	亮度扩展开关。 0：默认的亮度区间； 1：扩大的亮度区间。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_surface_set_csc

2.3.19. ot_eis_vo_rect

【说明】

定义VO 显示区域rect属性。

【定义】

```
typedef struct{
  ot_u32 x;
  ot_u32 y;
  ot_u32 w;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u32 h;
} ot_eis_vo_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
x	x轴起始坐标。
y	y轴起始坐标。
w	宽度。
h	高度。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_crop_attr

2.3.20. ot_eis_vo_crop_attr

【说明】

定义VO surface crop属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vo_rect rect;
} ot_eis_vo_crop_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否开启crop属性。
ot_eis_vo_rect	显示区域rect属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_surface_set_crop

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.21. ot_eis_vo_scale_attr

【说明】

定义VO in port scale属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u32 width;
  ot_u32 height;
} ot_eis_vo_scale_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否开启scale属性。
width	sacle目标宽度。
height	scale目标高度。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_in_port_set_scale

2.3.22. ot_eis_vo_rot_attr

【说明】

定义VO surface旋转属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_eis_vo_rotation_type type;
} ot_eis_vo_rot_attr;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

enable	是否开启旋转属性。
type	旋转角度属性。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_in_port_set_scale

2.3.23. ot_eis_vo_mirror_attr

【说明】

定义VO 镜像属性与开关。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_eis_vo_mirror_type type;
} ot_eis_vo_mirror_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	是否开启镜像属性。
type	镜像属性枚举。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_in_port_set_mirror

2.3.24. ot_eis_vo_surface_attr

【说明】

定义VO 创建surface的属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 width;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_u32 height;
  ot_u32 buf_len;
  ot_bool early_disp
} ot_eis_vo_surface_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
width	surface显示宽度。
height	surface显示高度。
buf_len	显示轮转buffer长度。取值为0，[3-15]。
early_disp	是否开启提前显示

【注意事项】

- buf_len长度可根据业务进行动态调整，达到节约内存的目的。当in port，surface，display数量都为1，且前级输入图像，in port，surface，display的宽高都相等，且不调用mirror，rotation等算子接口，此时为画面直通模式，可将buf_len设置为0；当in port数量为1-2时可设置为3；当in port数量为4的时候，建议buf_len设置为5及以上。
- 当部分in port画面闪烁的时候，可以查看proc信息，是否因为vo的vrb数量剩余为0，从而对该值进行调整。
- early disp功能用于多in port场景下，比如一拖二，由于每一帧数据需要将启用的in port合成为frame送给surface，默认情况下合成完毕才会送帧，这样有可能导致图像更新慢一帧，开启之后会直接将帧输出地址送给surface显示，当前帧即可处理，但是有可能在屏幕上看到正在绘制的过程。此功能需要配置ot_eis_vo_display_attr中vtth值调试配置，以达到预期的图像效果。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_surface_create

2.3.25. ot_eis_vo_surface_bind_attr

【说明】

定义VO surfac绑定in port的属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 priority;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u32 x;
    ot_u32 y;
    ot_u32 width;
    ot_u32 height;
    ot_bool show;
} ot_eis_vo_surface_bind_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
priority	in port优先级，取值[0,3]。
x	绑定in port 显示x起始坐标。
y	绑定in port 显示y起始坐标。
width	绑定in port宽度
height	绑定in port高度
show	控制in port是否显示到surface

【注意事项】

- 当且仅当width和height均不为0时，width和height会生效，否则in port大小按照ot_eis_vo_in_port_create中指定。
- show为OT_TRUE情况下，所有启用的in port会参与合成，及时某个in port由于优先级低被完全覆盖，OT_FALSE情况下，in port传输的帧不参与surface帧合成，可以显著提高系统延时。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_surface_bind

2.3.26. ot_eis_vo_display_bind_attr

【说明】

定义VO display绑定surface的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 x;
    ot_u32 y;
    ot_eis_vo_surface_order order;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
} ot_eis_vo_display_bind_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
x	绑定surface显示x起始坐标。
y	绑定surface显示y起始坐标。
order	绑定surface显示顺序。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_surface_bind

2.3.27. ot_eis_vo_clk_src

【说明】

定义VO display的时钟源类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_CLK_SRC_PLL = 0,      /* Clock source type PLL */
  OT_EIS_VO_CLK_SRC_LCDMCLK = 1,  /* Clock source type LCDMCLK */
  OT_EIS_VO_CLK_SRC_PLL_FOUT4 = 2, /* Clock source type PLL FOUT4 */
  OT_EIS_VO_CLK_SRC_FIXED = 3,    /* Clock source type FIXED */
  OT_EIS_VO_CLK_SRC_INVALID,
} ot_eis_vo_clk_src;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_VO_CLK_SRC_PLL	PLL 类型时钟源（从 PLLFOUTPOSTDIV pin 脚输出），参考范围：[16.326531, 594]MHz。
OT_VO_CLK_SRC_LCDMCLK	LCD 分频器时钟源，参考范围：(0,75]MHz。
OT_VO_CLK_SRC_PLL_FOUT4	PLL FOUT4 类型时钟源（从 PLL FOUT4 pin 脚输出），参考范围：[2.040817, 594]MHz。
OT_VO_CLK_SRC_FIXED	固定频点类型时钟源，参考范围见 ot_eis_vo_fixed_clk。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

时钟源特性说明：

● 频点大小： PLL 类型时钟源能够输出较大频点，适合用来输出 1080P60、3840x2160_60 等较大时序； LCD 分频器时钟源和 PLL FOUT4 类型时钟源能够输出较小频点， 适合用来输出中小型 LCD 屏幕的时序。

● 频点精度： LCD 分频器时钟源可能出现频率大小抖动等不稳定的现象； 在需要稳定频率或时序输出时， 如果支持所需频点， 可考虑使用固定频点类型时钟源

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.28. ot_eis_vo_fixed_clk

【说明】

定义VO 固定时钟频点类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_297M   = 0, /* Fixed clock source 297MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_148_5M = 1, /* Fixed clock source 148.5MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_135M   = 2, /* Fixed clock source 135MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_108M   = 3, /* Fixed clock source 108MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_88M    = 4, /* Fixed clock source 88MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_74_25M = 5, /* Fixed clock source 74.25MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_66M    = 6, /* Fixed clock source 66MHz */
  OT_EIS_VO_FIXED_CLK_INVALID,
} ot_eis_vo_fixed_clk;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_297M	固定时钟频点 297MHz。
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_148_5M	固定时钟频点 148.5MHz。
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_135M	固定时钟频点 135MHz。
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_108M	固定时钟频点 108MHz。
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_88M	固定时钟频点 88MHz。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VO_FIXED_CLK_74_25M	固定时钟频点 75.24MHz。
OT_EIS_VO_FIXED_CLK_66M	固定时钟频点 66MHz。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.29. ot_eis_vo_pll

【说明】

定义VO 固定时钟频点类型。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 fb_div;    /* RW, range: [0, 0xfff];  frequency double division */
  ot_u32 frac;      /* RW, range: [0, 0xffffff]; fractional division */
  ot_u32 ref_div;   /* RW, range: (0, 0x3f]; reference clock division */
  ot_u32 post_div1; /* RW, range: (0, 0x7]; level 1 post division */
  ot_u32 post_div2; /* RW, range: (0, 0x7]; level 2 post division */
} ot_eis_vo_pll;
```

【成员】

成员名称	描述
fb_div	PLL 整数倍频系数， 数值范围： [0,0xfff]。
frac	PLL 小数分频系数， 数值范围： [0,0xffffff]。
ref_div	PLL 参考时钟分频系数， 数值范围(0,1]，只能为1。
post_div1	PLL 第一级输出分频系数， 数值范围(0,0x7]。
post_div2	PLL 第二级输出分频系数， 数值范围(0,0x7]。

【注意事项】

- 该数据项仅用于配置【成员】 表所列系数。
- fb_div 、 frac 、 ref_div 需满足： PLL 引脚 FOUTVCO 范围在[800MHz,

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3200MHz]， FOUTVCO=FREF x (fb_div + frac / 2^24) / ref_div (FREF 值固定为 24)。

- post_div1、 post_div2 需满足 post_div1 >= post_div2。
- PLL 系数计算和配置方法参考以下步骤：

步骤 1 推导 PLL 输出大小。

步骤 2 确认 PLL 输出到 VO 的 Pin 脚。

【相关数据类型及接口】
ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.30. ot_eis_vo_user_sync_attr

【说明】

用户接口时序属性，包括配置时钟源类型、 时钟大小（时钟源输出的大小 src_clk） 配置信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_clk_src clk_src;
  union {
    ot_eis_vo_pll vo_pll;
    ot_u32 lcd_m_clk_div;
    ot_eis_vo_fixed_clk fixed_clk;
  };
} ot_eis_vo_user_sync_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
clk_src	时钟源类型： PLL 类型、 LCD 分频器时钟、 PLL FOUT4（从 PLL FOUT4 Pin 脚输出时钟）， 固定频点类型。
vo_pll	PLL 配置信息。
lcd_m_clk_div	LCD 分频器时钟分频系数。
fixed_clk	固定频点时钟序号。

【注意事项】

OT_EIS_VO_DISPLAY_0支持PLL和PLL FOUT4类型时钟源。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】
ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.31. ot_eis_vo_manual_user_sync_info

【说明】

手动时钟配置属性，包含用户时钟模式属性，前置分频比，设备分频比。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_user_sync_attr user_sync_attr; /* RW; user synchronization timing attribute */
  ot_u32 pre_div;                  /* RW, range: [1, 32]; device previous division */
  ot_u32 dev_div;                  /* RW, range: [1, 4]; device clock division */
} ot_eis_vo_manual_user_sync_info;
```

【成员】

成员名称	描述
user_sync_attr	用户接口时序属性
pre_div	前置分频比。
dev_div	设备分频比

【注意事项】

- SD3589CV100 pre_dev 为1。
- SD3589CV100 dev_div 为1。

【相关数据类型及接口】
ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.32. ot_eis_vo_auto_user_sync_info

【说明】

自动用户时序配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 pixel_clk; /* RW, pixel clock(Hz) */
```

```
} ot_eis_vo_auto_user_sync_info;
```

【成员】

成员名称	描述
pixel clock	像素时钟

【注意事项】

无。

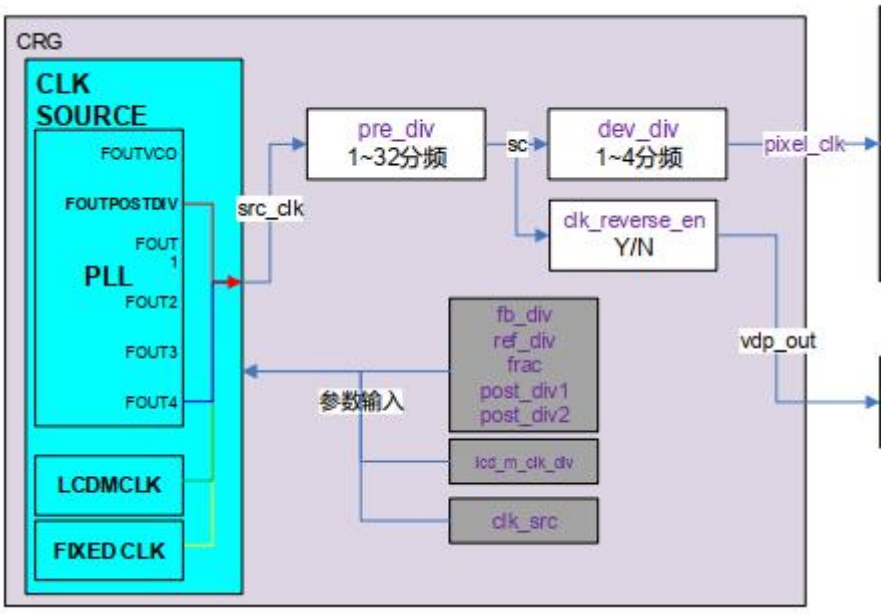
【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.33. ot_eis_vo_user_sync_info

【说明】

用户接口时序信息，包括配置时钟源类型、 时钟大小、 时钟分频比和时钟相位， 拓扑关系参见下图。



【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool clk_reverse_en;
  ot_eis_op_mode op_mode;
  union {
    /*
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    * RW; auto user synchronization info
    * AUTO:ot_op_mode:OT_OP_MODE_AUTO;
    */
    ot_eis_vo_auto_user_sync_info auto_user_sync_info;
    /*
    * RW; manual user synchronization info
    * AUTO:ot_op_mode:OT_OP_MODE_MANUAL;
    */
    ot_eis_vo_manual_user_sync_info manual_user_sync_info;
};
```

【成员】

成员名称	描述
clk_reverse_en	时钟是否取反。
op_mode	配置模式，可选手动和自动模式。手动模式需要填写manual_user_sync_info，自动模式需填写auto_user_sync_info。
auto_user_sync_info	自动时钟模式结构体。
manual_user_sync_info	手动时钟模式结构体。

【注意事项】

- DISPLAY_0 的MIPI_0接口 设备时钟分频比非固定为1。
- 前置分频比配置方法

像素时钟频率范围	前置分频属性值
[21.25M,50M]	16
[50M,100M]	8
[100M,200M]	4
[200M,340M]	2
[340M,600M]	1

- 相位反向clk_reverse_en默认值：DISPLAY_0的MIPI_0接口为：反向

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vo_user_sync_attr

2.3.34. ot_eis_vo_sync_info

【说明】

定义时序信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool syncm; /* RW; sync mode(0:timing,as BT.656; 1:signal,as LCD) */
  ot_bool iop; /* RW; interlaced or progressive display(0:i; 1:p) */
  ot_u8 intfb; /* RW; interlaced bit width while output */

  ot_u16 vact; /* RW; vertical active area */
  ot_u16 vbb; /* RW; vertical back blank porch */
  ot_u16 vfb; /* RW; vertical front blank porch */

  ot_u16 hact; /* RW; horizontal active area */
  ot_u16 hbb; /* RW; horizontal back blank porch */
  ot_u16 hfb; /* RW; horizontal front blank porch */
  ot_u16 hmid; /* RW; bottom horizontal active area */

  ot_u16 bvact; /* RW; bottom vertical active area */
  ot_u16 bvbb; /* RW; bottom vertical back blank porch */
  ot_u16 bvfb; /* RW; bottom vertical front blank porch */

  ot_u16 hpw; /* RW; horizontal pulse width */
  ot_u16 vpw; /* RW; vertical pulse width */

  ot_bool idv; /* RW; inverse data valid of output */
  ot_bool ihs; /* RW; inverse horizontal synchronization signal */
  ot_bool ivs; /* RW; inverse vertical synchronization signal */
} ot_eis_vo_sync_info;
```

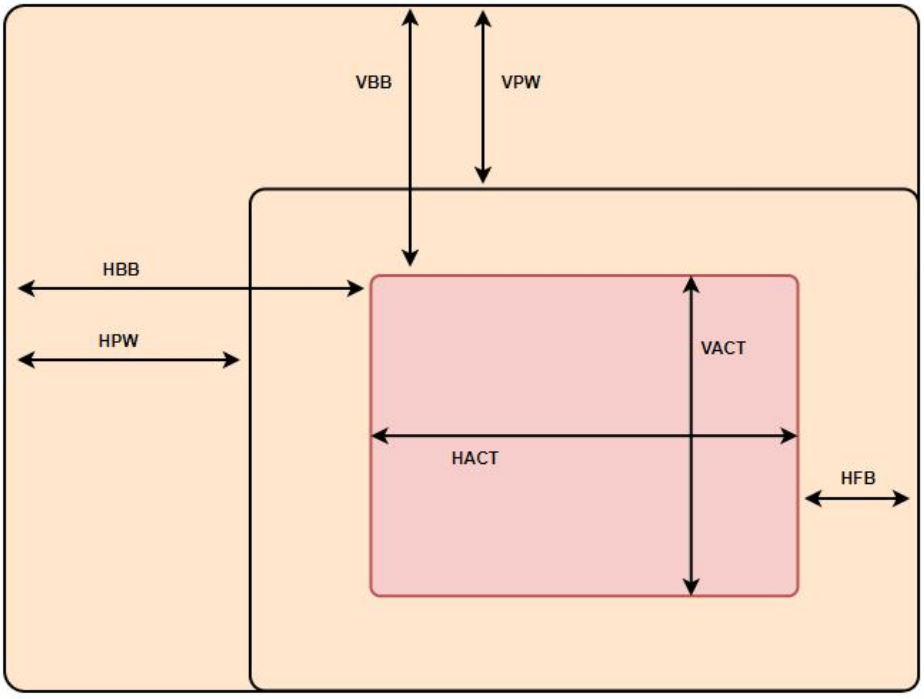
【成员】

成员名称	描述
syncm	同步模式， RGB 接口选择 1，表示信号同步。 取值范围： [0, 1]

iop	0 为隔行， 1 为逐行， RGB 接口一般配置1。 取值范围： [0, 1]
intfb	无效参数，可以忽略。 取值范围： [0, 255]
vact	垂直有效区，隔行输出时表示顶场垂直有效区。单位：行。 取值范围： [100, 4096]
vbb	垂直消隐后肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐后肩。单位：行。 取值范围： [1, 256]
vfb	垂直消隐前肩，隔行输出时表示顶场垂直消隐前肩。单位：行。 取值范围： [1, 256]
hact	水平有效区。单位：像素。 取值范围： [1, 4096]
hbb	水平消隐后肩。单位：像素。 取值范围： [1, 65535]
hfb	水平消隐前肩。单位：像素。 取值范围： [1, 65535]
hmid	底场垂直同步有效像素值。 取值范围： [0, 65535]
bvact	底场垂直有效区，隔行时有效。单位：行。 取值范围： [0, 4096]
bvbb	底场垂直消隐后肩，隔行时有效。单位：行。 取值范围： [0, 256]
bvfb	底场垂直消隐前肩，隔行时有效。单位：行。 取值范围： [0, 256]。
hpw	水平同步信号的宽度。单位：像素。 取值范围： [1, 65535]
vpw	垂直同步信号的宽度。单位：行。 取值范围： [1, 256]
idv	数据有效信号的极性。配置 0 为高有效，配置 1 为低有效。 取值范围： [0, 1]
ihs	水平有效信号的极性，配置 0 为高有效，配置 1 为低有效。 取值范围： [0, 1]
ivs	垂直有效信号的极性，配置 0 为高有效，配置 1 为低有效。 取值范围： [0, 1]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

时序信息结构体示意图



像素时钟计算公式

像素时钟 pixel_clk	计算公式(MHz)
逐行时序	(hbb+hact+hfb)*(vbb+vact+vfb) * frame_rate / 1000000
隔行时序	(hbb+hact+hfb)*(vbb+vact+vfb +bvbb+bvact+bvfb) * frame_rate /1000000

【注意事项】

- 如上图所示，配置消隐区时， 水平消隐后肩 hbb 已经包含水平同步信号的宽度 hpw；垂直消隐后肩 vbb 已经包含垂直同步信号高度 vpw（隔行时， 底场垂直消隐后肩 bvbb 已经包含 vpw）。
- 内部只做以下参数检查：

– hact、 hbb、 hfb、 vbb、 vfb、 hpw、 vpw 要求不能为 0。

– vact 要求大于等于 100。

– idv、 ihs、 ivs 只能为 OT_TRUE 或 OT_FALSE。

– 在 iop 为OT_FALSE 时，要求 bvact、 bvbb 和 bvfb 不能为 0。用户须自行保证时序配置的正确性。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_user_sync_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.35. ot_eis_vo_display_size_attr

【说明】

定义VO display显示大小和帧率结构体属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_display_size_type type;
  ot_u32 frame_rate;
} ot_eis_vo_display_size_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	显示大小枚举。
rate	显示帧率。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_attr

2.3.36. ot_eis_vo_display_attr

【说明】

定义VO 创建display参数属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 bg_color;
  ot_eis_vo_display_size_attr size;
  ot_eis_vo_interface interface;
  ot_eis_vo_sync_info sync_info;
  ot_eis_vo_user_sync_info clk_info;
  ot_u32 vtth
} ot_eis_vo_display_attr;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

bg_color	背景颜色，采用rgb 256位表示，如黑色：0x000000
size	显示大小和帧率信息。
interface	显示接口。
sync_info	时序信息。
clk_info	时钟信息。
vtth	垂直中断在倒数第几行上报。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_create

2.3.37. ot_eis_vo_clk_edge

【说明】

定义VO 时钟单沿双沿类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VO_CLK_EDGE_SINGLE = 0,  /* single-edge mode */
  OT_EIS_VO_CLK_EDGE_DUAL,        /* dual-edge mode */
  OT_EIS_VO_CLK_EDGE_INVALID
} ot_eis_vo_clk_edge;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VO_CLK_EDGE_SINGLE	单沿。
OT_EIS_VO_CLK_EDGE_DUAL	双沿。

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.38. ot_eis_vo_rgb_param

【说明】

定义VO RGB图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_csc_attr csc; /* RW, color space */
  ot_bool rgb_inverted_en; /* RW; component r g b inverted, rgb to bgr, default: 0, rgb */
  ot_bool bit_inverted_en; /* RW; data's bit inverted,
                              rgb6bit: bit[5:0] to bit[0:5],
                              rgb8bit: bit[7:0] to bit[0:7],
                              rgb16bit: bit[15:0] to bit[0:15],
                              rgb18bit: bit[17:0] to bit[0:17],
                              rgb24bit: bit[23:0] to bit[0:23],
                              default: 0, bit[5/7/15/17/23:0] */
  ot_bool rgb_dummy_out_en; /* RW; rgb dummy output enable */
  ot_eis_vo_rgb_dummy_order rgb_dummy_order; /* RW; rgb dummy order */
  ot_eis_vo_gamma_info gamma_info; /* RW; gamma info */
} ot_eis_vo_rgb_param;
```

【成员】

成员名称	描述
csc	RGB的图像调节结构体。 luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0,100]，默认值：50。 ex_csc_en取值范围：[0,1]，默认值：0。 rgb_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。 bit_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。 接口csc_matrix默认值： OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL。可以选择： OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT
rgb_inverted_en	“R”，“G”，“B”分量顺序正向和反向设置，正向为RGB，反向为BGR，默认OT_FALSE不反向，即正向RGB，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。 OT_FALSE: 正向RGB，“R”在高位，“B”在低位； 注：仅在并行接口OT_EIS_VO_INTF_RGB_24BIT时有效。
bit_inverted_en	数据 bit 位倒序，默认 TD_FALSE 不倒序，以下描述中左为 高位管脚，右为低位管脚。 TD_FALSE 时数据 bit 位正向排布（bit0 在低位）： OT_VO_INTF_RGB_6BIT: bit 排布[5:0]，bit5 在高位； OT_VO_INTF_RGB_8BIT: bit 排布[7:0]，bit7 在高位； OT_VO_INTF_RGB_16BIT: bit 排布[15:0]，bit15 在高位； OT_VO_INTF_RGB_18BIT: bit 排布[17:0]，bit17 在高位； OT_VO_INTF_RGB_24BIT: bit 排布[23:0]，bit23 在高位； TD_TRUE 时数据 bit 位反向排布（bit0 在高位）： OT_VO_INTF_RGB_6BIT: bit 排布[0:5]，bit5 在低位； OT_VO_INTF_RGB_8BIT: bit 排布[0:7]，bit7 在低位； OT_VO_INTF_RGB_16BIT: bi 排布 t[0:15]，bit15 在低位； OT_VO_INTF_RGB_18BIT: bit 排布[0:17]，bit17 在低位； OT_VO_INTF_RGB_24BIT: bit 排布[0:23]，bit23 在低位。
rgb_dummy_out_en	是否输出Dummy，默认值为OT_FALSE。 仅支持OT_VO_INTF_RGB_6BIT和OT_VO_INTF_RGB_8BIT。 设置用户接口时序信息后，如选择手动频点（op_mode配置为OT_OP_MODE_MANUAL），rgb_dummy_out_en默认值以用户时序配置的dev_div为准。如选择自适应频点(op_mode配c置为OT_OP_MODE_AUTO），会根据本字段配置为准。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

rgb_dummy_order	Dummy位置，仅在配置为4周期时生效，默认值为OT_EIS_VO_DUMMY_ORDER_DUMMY_RGB。 取值：OT_ EIS_VO_DUMMY_ORDER_DUMMY_RGB、OT_ EIS_VO_DUMMY_ORDER_RGB_DUMMY OT_ EIS_VO_DUMMY_ORDER_DUMMY_RGB排布为Dummy-R-G-B OT_ EIS_VO_DUMMY_ORDER_RGB_DUMMY排布为：R-G-B-Dummy
gamma_info	gamma配置结构体。 包含gamma_enable、gamma_para。 gamma enable默认值为OT_FALSE。具体请参照ot_eis_vo_gamma_info 结构体。

【注意事项】

并行接OT_EIS_VO_INTF_RGB_16BIT，OT_ EIS_VO_INTF_RGB_18BIT，OT_ EIS_VO_INTF_RGB_24B1T输出时，当rgb_inverted_enflbit_inverted_en同时配置为OT_TRUE，“RGB反向”先生效，“bit位倒序”后生效。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_set_rgb_param

2.3.39. ot_eis_vo_mipi_param

【说明】

定义VO RGB图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_csc_attr csc; /* RW; color space */
  ot_eis_vo_gamma_info gamma_info; /* RW; gamma info */
} ot_eis_vo_mipi_param;
```

【成员】

成员名称	描述
csc	MIPI的图像调节结构体。 luma、contrast、hue、saturation取值范围：[0,100]，默认值：50。 ex_csc_en取值范围：[0,1]，默认值：0。 rgb_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	bit_inverted_en取值范围：[0, 1]，默认值：0。 接口csc_matrix默认值： OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL。可以选择： OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT601FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT601FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT601FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT601FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_BT709FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_BT709FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_BT709FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_BT709FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBFULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601LIMIT_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT601FULL_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709LIMIT_TO_RGBLI

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	MIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_BT709FULL_TO_RGBLIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT601FULL OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709LIMIT OT_EIS_VO_CSC_MATRIX_RGBFULL_TO_BT709FULL
gamma_info	gamma配置结构体。 包含gamma_enable、gamma_para。 gamma enable默认值为OT_FALSE。具体请参照ot_eis_vo_gamma_info 结构体。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_set_mipi_param

2.3.40. ot_eis_vo_bt_param

【说明】

定义VO BT图像输出效果结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool yc_inverted_en; /* RW; component y c inverted, yc to cy, default: 0, yc */
  ot_bool bit_inverted_en; /* RW; data's bit inverted, bt.656: bit[7:0] to bit[0:7],
                              bt.1120: bit[15:0] to bit[0:15],
                              default: 0, bit[7:0] or bit[15:0] */
  ot_eis_vo_clk_edge clk_edge; /* RW; clk edge */
} ot_eis_vo_bt_param;
```

【成员】

成员名称	描述
yc_inverted_en;	“Y”，“C”分量顺序正向和反向设置，正向为YC，反向为CY，默认OT_FALSE不反向，即YC，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。 OT_FALSE:正向YC，“Y”在高位，“C”在低位；

	OT_TRUE:正向CY，“C”在高位，“Y”在低位；
bit_inverted_en	数据bit位倒序，默认OT_FALSE不倒序，以下描述中左为高位管脚，右为低位管脚。 OT_FALSE时bit位正向排布（bit0在低位） OT_EIS_VO_INTF_BT656: bit排布[7:0]，bit7在高位;OT_EIS_VO_INTF_BT1120:bit排布[15:0]，bit15在高位。OT_TRUE时bit位反向排布（bit0在高位） OT_EIS _VO_INTF_BT656： bit排布[0.7]，bit7在低位； OT_EIS _VO_INTF_BT1120：bit排布[0：15]，bit15在低位。
clk_edge	接口单双沿输出，静态属性。BT. 1120 接口支持单双沿配置输出，BT. 656 接口仅支持单沿配置输出。

【注意事项】

接口OT_EIS_VO_INTF_BT1120输出时，当yc_inverted_en和bit_inverted_en同时配置为OT_TRUE，“YC反向”先生效，“bit位倒序”后生效。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_display_set_bt_param

3. 错误码

VO API错误码如所示。

表- 1 VO API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80020057	OT_EIS_ERR_VO_INVALID_DISPLAY_HANDLE	非法的display handle
0x80020058	OT_EIS_ERR_VO_INVALID_IN_PORT_HANDLE	非法的in port handle
0x80020059	OT_EIS_ERR_VO_INVALID_SURFACE_HANDLE	非法的surface handle
0x80020000	OT_EIS_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM	非法参数
0x80020002	OT_EIS_ERR_VO_NULL_PTR	空指针错误
0x80020058	OT_EIS_ERR_VO_NOT_CFG	未配置错误
0x80020003	OT_EIS_ERR_VO_NOT_SUPPORT	不支持错误

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0x80020059	OT_EIS_ERR_VO_NOT_PERM	操作不允许
0x80020005	OT_EIS_ERR_VO_NOT_ENABLE	未使能
0x80020006	OT_EIS_ERR_VO_NOT_DISABLE	未禁用
0x80020009	OT_EIS_ERR_VO_NO_MEM	分配内存失败
0x8002005A	OT_EIS_ERR_VO_NOT_READY	系统未初始化
0x8002000D	OT_EIS_ERR_VO_TIMEOUT	等待超时
0x8002000F	OT_EIS_ERR_VO_BUSY	资源忙
0x80020061	OT_EIS_ERR_VO_NOT_ATTACHED	未被绑定
0x80020060	OT_EIS_ERR_VO_ATTACHED	已被绑定
0x80020051	OT_EIS_ERR_VO_CREATE_HANDLE	创建handlee失败
0x80020052	OT_EIS_ERR_VO_DESTROY_HANDLE	销毁handle失败
0x80020053	OT_EIS_ERR_VO_RESOURCE_MANAGER	资管管理错误
0x80020054	OT_EIS_ERR_VO_SET_OVERLAY_ATTR	overlay图像错误

版权所有 © 上海云集互联有限公司